

IM331 - Processamento de Sinais I

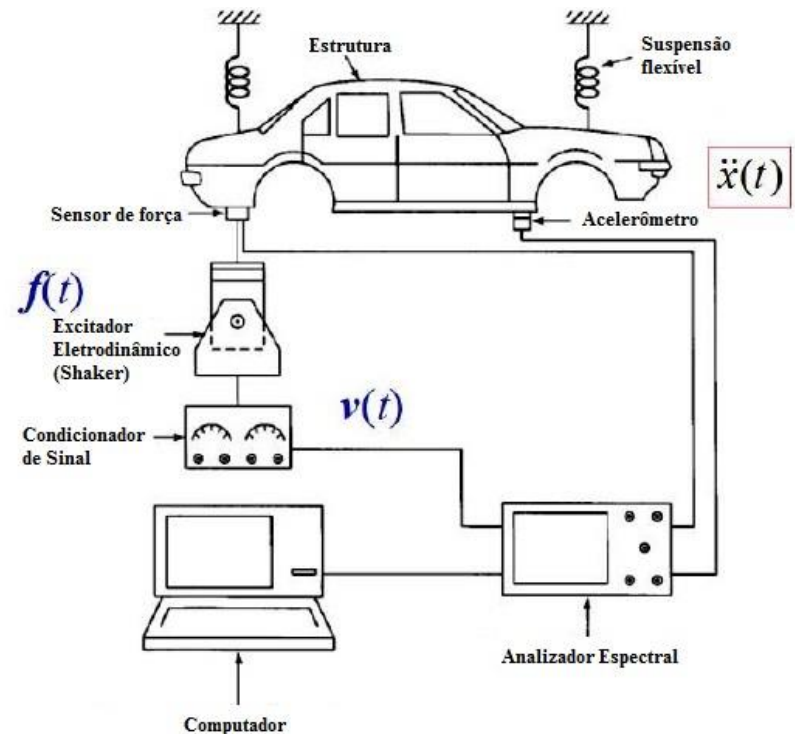
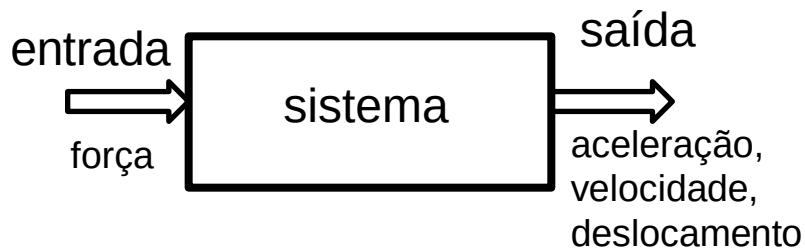
Aula 4 – Relações Entrada/Saída de Sistemas Lineares

Prof. José M. C Dos Santos

- Sistemas LTI
- Equação Diferencial do Sistema
- Integral de Duhamel
- Função de Resposta em Frequência (FRF)
- Filtros
- Exemplos

Relações Entrada/Saída em Sistemas Lineares

- Em vez de confiar apenas na informação da **saída** (calculada ou medida), podemos usar ambas informações da **saída** e da **entrada**.
- A entrada pode ocorrer naturalmente ou pode ser controlada.
- Para um sistema dinâmico mecânico teríamos,



Relações Entrada/Saída em Sistemas Lineares

- Matematicamente, um **sistema** é uma regra para atribuir a uma função $x(t)$ uma outra função $y(t)$.
- Considere $x(t)$ a **entrada**, $y(t)$ a **saída** e o **sistema** que faz a transformação $L[x(t)]$, logo:

$$y(t) = L[x(t)]$$

- Fisicamente, um sistema produz uma resposta quando estimulado por uma excitação.
- Restringiremos nosso estudo *aos sistemas lineares, fisicamente realizáveis e invariantes no tempo* (LTI – Linear Time-Invariant), que podem ser representados por uma *equação diferencial linear a parâmetros constantes*.

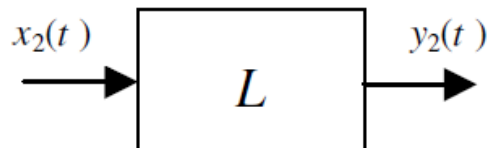
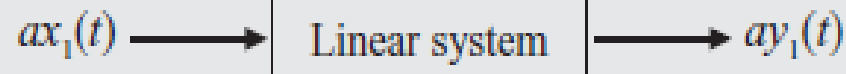
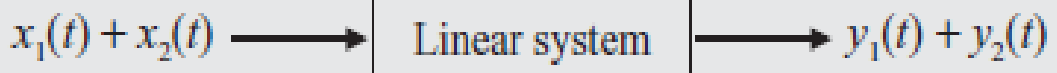
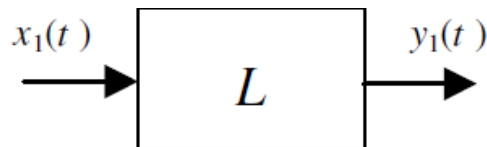
Relações Entrada/Saída em Sistemas Lineares

- Considere os sistemas da figura, por definição ***estes sistemas serão lineares se:***

$$L[a_1x_1(t) + a_2x_2(t)] = a_1L[x_1(t)] + a_2L[x_2(t)]$$

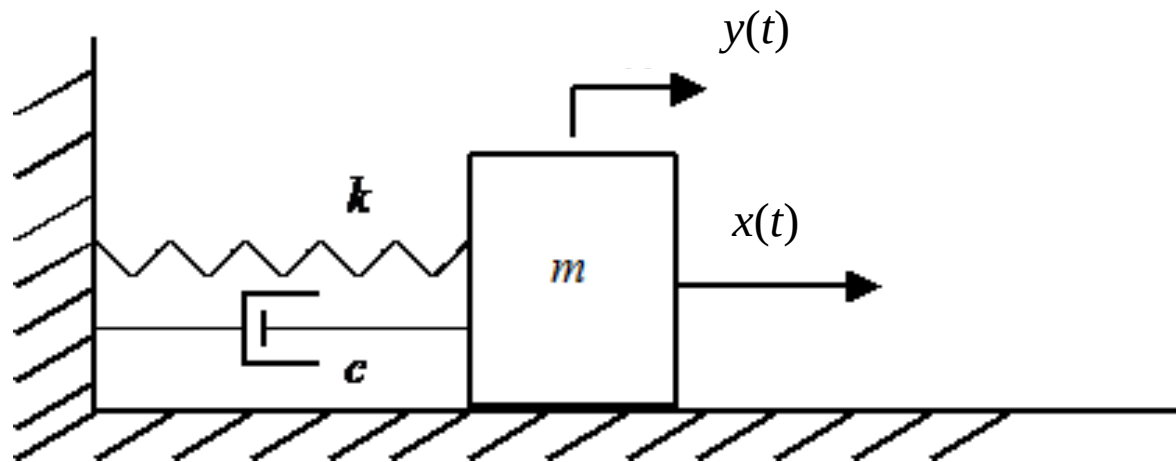
para quaisquer $a_1, a_2, x_1(t), x_2(t)$, ou seja:

- Respeitam as propriedades da aditividade e da homogeneidade
- Combinadas produzem o **princípio da superposição**.



Caracterização Matemática do Sistema LTI

- Considere o sistema mecânico elementar massa-mola-amortecedor (figura). A excitação é a força de entrada $x(t)$ atuando sobre a massa e a resposta é o movimento da massa, que pode ser dado em termos de deslocamento $y(t)$.

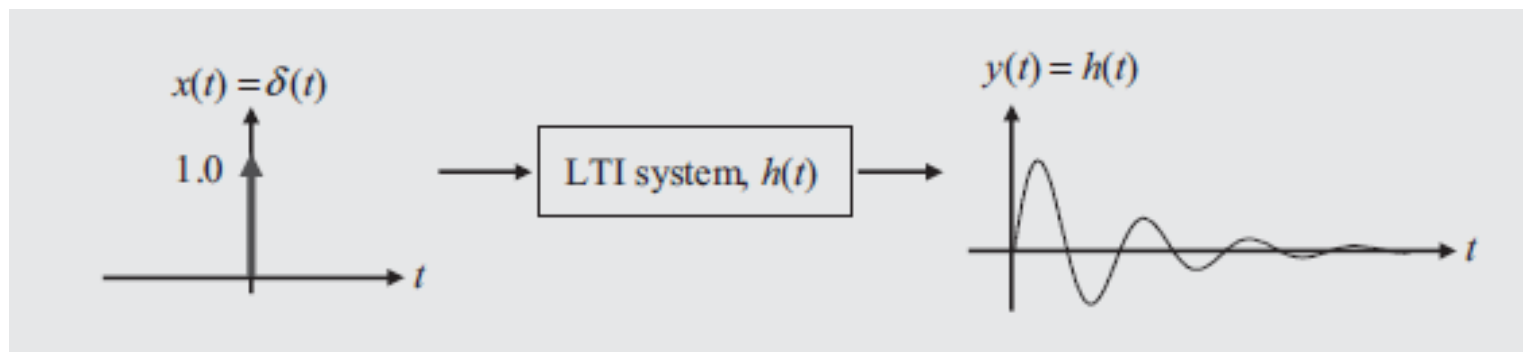


- A equação diferencial que descreve o sistema será:

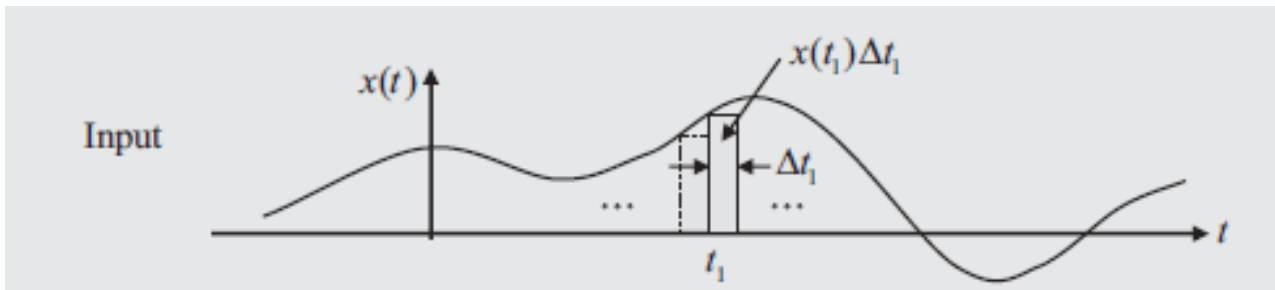
$$m\ddot{y}(t) + c\dot{y}(t) + ky(t) = x(t)$$

- Observe que para relacionar $y(t)$ com $x(t)$ no domínio do tempo requer a solução da equação diferencial.

- Técnicas da Transformação (*Laplace e Fourier*) permitem uma abordagem do **sistema com a relação entrada/saída descrita por funções de transferência (FT) ou funções de resposta em frequência (FRF)**.
- É necessário usar uma abordagem mais geral para a caracterização dos sistemas lineares que não requeira um formato da equação diferencial.
- Pode-se **caracteriza um sistema em termos de sua resposta a entradas específicas**, isto é, uma entrada degrau ou uma entrada harmônica.
- Entretanto, observa-se que **a resposta a um impulso ideal (a função delta de Dirac) mostra-se mais útil** – ainda que esta entrada seja uma idealização matemática.
- A resposta de um sistema linear a um impulso unitário em $t = 0$, isto é $\delta(t)$, é definida como $h(t)$ (Figura):

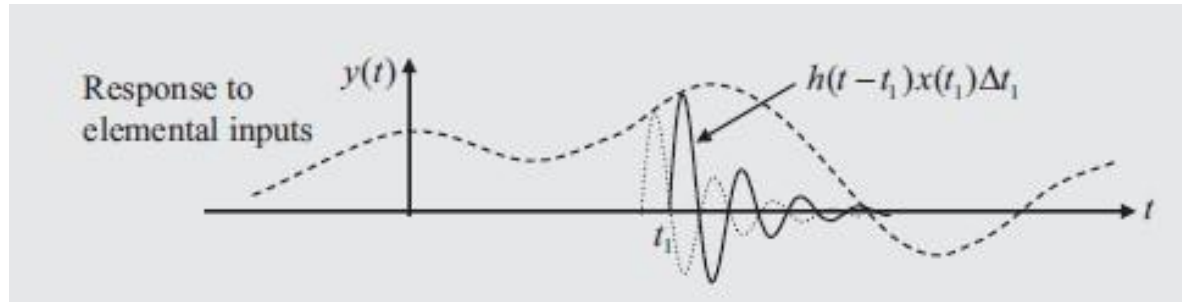


- Da figura, pode-se ver que o sistema responde somente após o impulso, isto é, assume-se que o sistema é **causal**, em outras palavras $h(t) = 0$ para $t < 0$. Para um sistema causal, a saída $y(t)$ no tempo atual, digamos $t = t_1$, é dependente somente dos valores passados e presentes da entrada $x(t)$, isto é $x(t)$ para $t \leq t_1$, e não depende dos valores futuros de $x(t)$.
- Observe que para um sistema LTI a resposta a um impulso atrasado $\delta(t-t_1)$ é uma resposta ao impulso atrasada.
- Considere um sinal de entrada arbitrário $x(t)$ dividido em impulsos elementares como na figura.



- O impulso no tempo t_1 será $x(t_1)\Delta t_1$.

- Devido o sistema ser linear, a resposta a este impulso no tempo t será $h(t - t_1)x(t_1)\Delta t_1$.



- Adicionando-se todas as respostas destes impulsos, a resposta total de $y(t)$ no tempo t (o presente) torna-se:

$$y(t) \approx \sum h(t - t_1)x(t_1)\Delta t_1$$

- Fazendo $\Delta t_1 \rightarrow 0$ teremos,

$$y(t) = \int_{-\infty}^t h(t - t_1)x(t_1)dt_1$$

Observe que o limite superior é t por que assumiu-se que o sistema é **causal**.

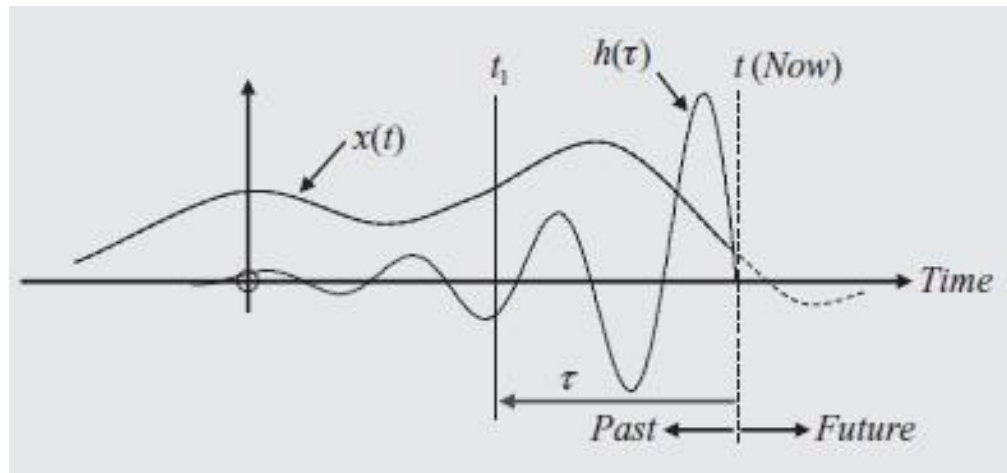
- Usando-se a substituição $t - t_1 = \tau$ ($-dt_1 = d\tau$), a equação anterior pode ser escrita como a integral de convolução:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t h(t - t_1)x(t_1)dt_1 = - \int_{\infty}^0 h(\tau)x(t - \tau)d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

ou simplesmente,

$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

Como mostrado na figura, pode-se ver $h(\tau)$ em sua condição de “memória” ou função ponderadora



- Ilustração do produto de convolução

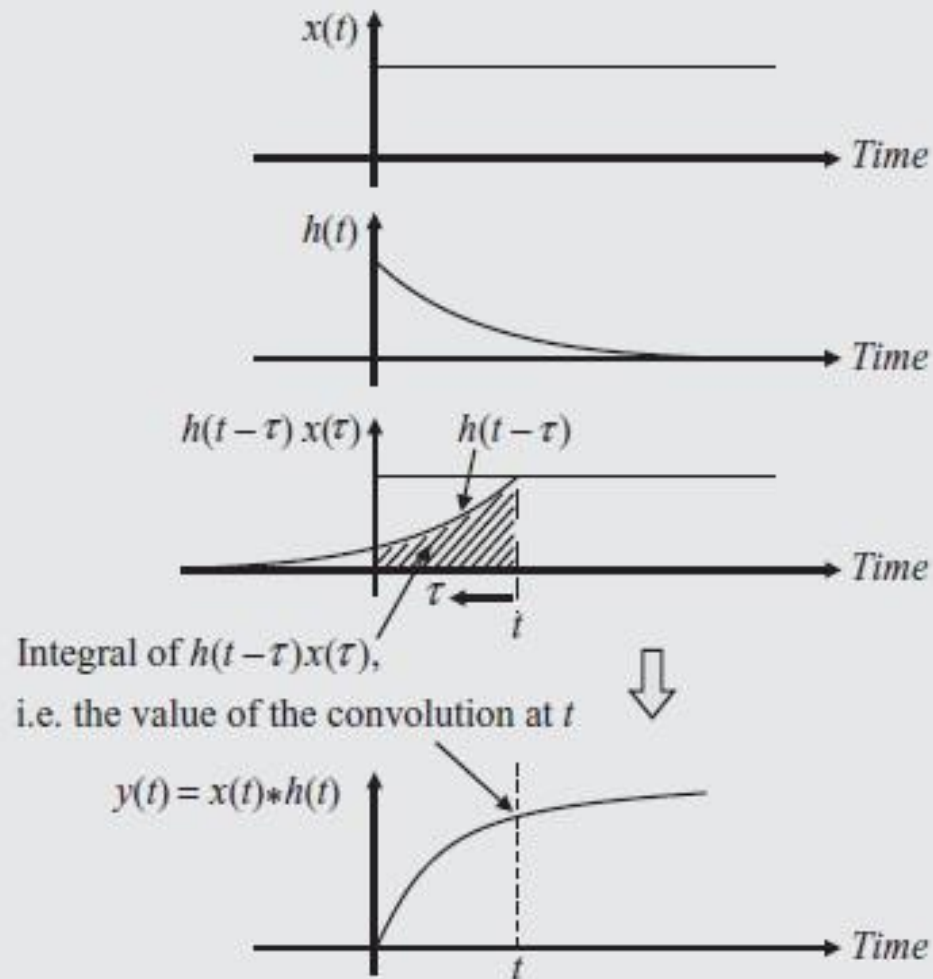


Figure 4.23 Illustrations of a convolution operation

- Considere a resposta em regime de um sistema linear a uma excitação harmônica, ou seja, $e^{j2\pi ft}$. A integral de convolução será,

$$y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau)e^{j2\pi f(t-\tau)}d\tau = e^{j2\pi ft} \underbrace{\int_0^{\infty} h(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau}_{H(f)}$$

- A resposta do sistema na frequência f está incorporada em $H(f) = \int_0^{\infty} h(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$, a qual é a **função de resposta em frequência (FRF)** do sistema.
- Se tomarmos a transformada de Fourier da expressão da resposta teremos,

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)e^{-j2\pi ft}d\tau dt$$

fazendo $t - \tau = u$,

$$Y(f) = \int_0^{\infty} h(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-j2\pi fu}du$$

Assim,

$$Y(f) = H(f)X(f)$$

- **Observações:**

- A operação de convolução torna-se um produto simples.
- $H(f)$ é a transformada de Fourier da função resposta ao impulso e é a FRF do sistema.
- A Equação da FRF é usada algumas vezes para identificar se a entrada ou saída do sistema estão disponíveis, i.e. $H(f) = Y(f)/X(f)$. Desta obtém-se a relação do espectro de energia entre entrada e saída como,

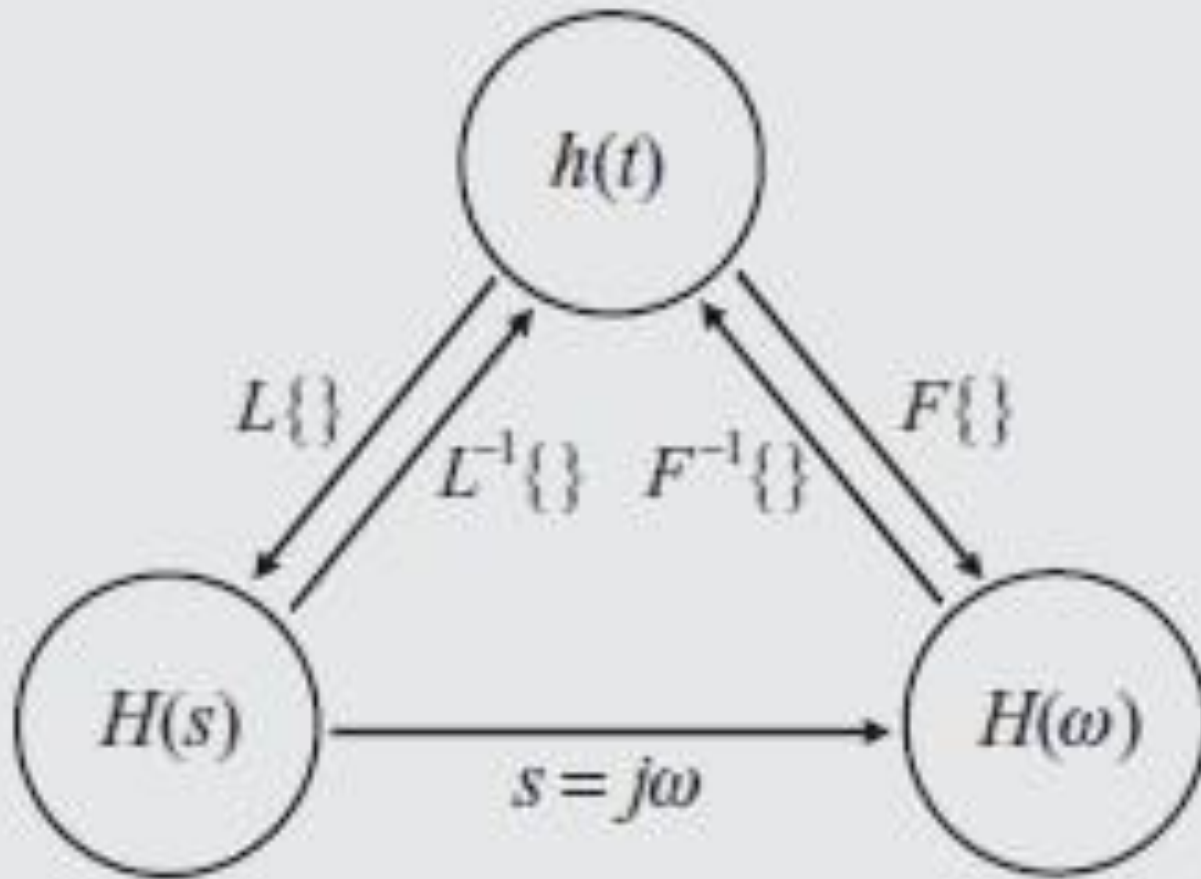
$$|Y(f)|^2 = |H(f)|^2 |X(f)|^2$$

- Se a Transformada de Laplace for usada no lugar da Transformada de Fourier obtém-se

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

onde $s = \sigma + j\omega$ e $H(s)$ é chamado de **função de transferência do sistema**.

Relação entre $h(t)$, $H(\omega)$ e $H(s)$



Exemplo 1: Considere o problema acústico da figura cuja relação entrada/saída pode ser modelada como

$$y(t) = ax(t - \Delta_1) + bx(t - \Delta_2)$$

e a função resposta ao impulso é dada por (figuras),

$$h(t) = a\delta(t - \Delta_1) + b\delta(t - \Delta_2)$$

• **SOLUÇÃO:**

A FRF será

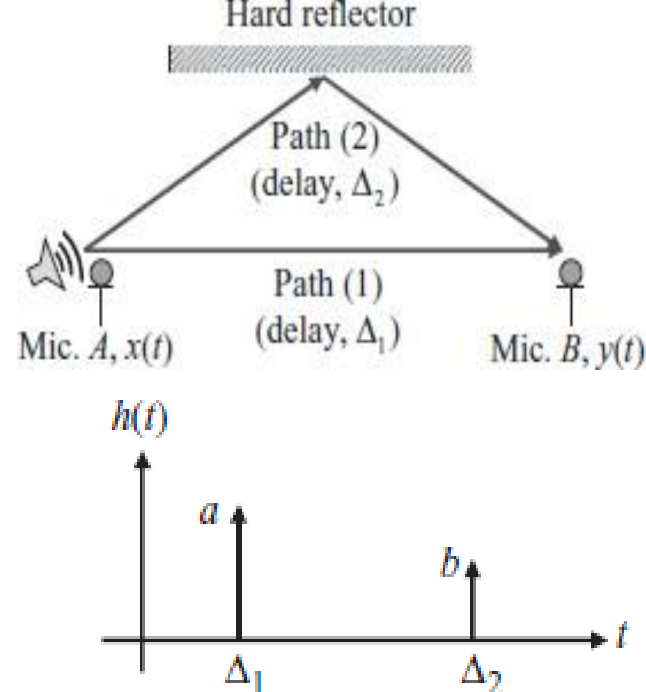
$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$= ae^{-j\omega\Delta_1} + be^{-j\omega\Delta_2} = ae^{-j\omega\Delta_1} \left(1 + \frac{b}{a}e^{-j\omega(\Delta_2 - \Delta_1)} \right)$$

Fazendo $\Delta = \Delta_2 - \Delta_1$, teremos o módulo:

$$|H(\omega)| = a \sqrt{\left(1 + \frac{b^2}{a^2} + \frac{2b}{a} \cos \omega\Delta \right)}$$

Observe a forma oscilatória da solução!



Solução: Fazendo o diagrama polar teremos,

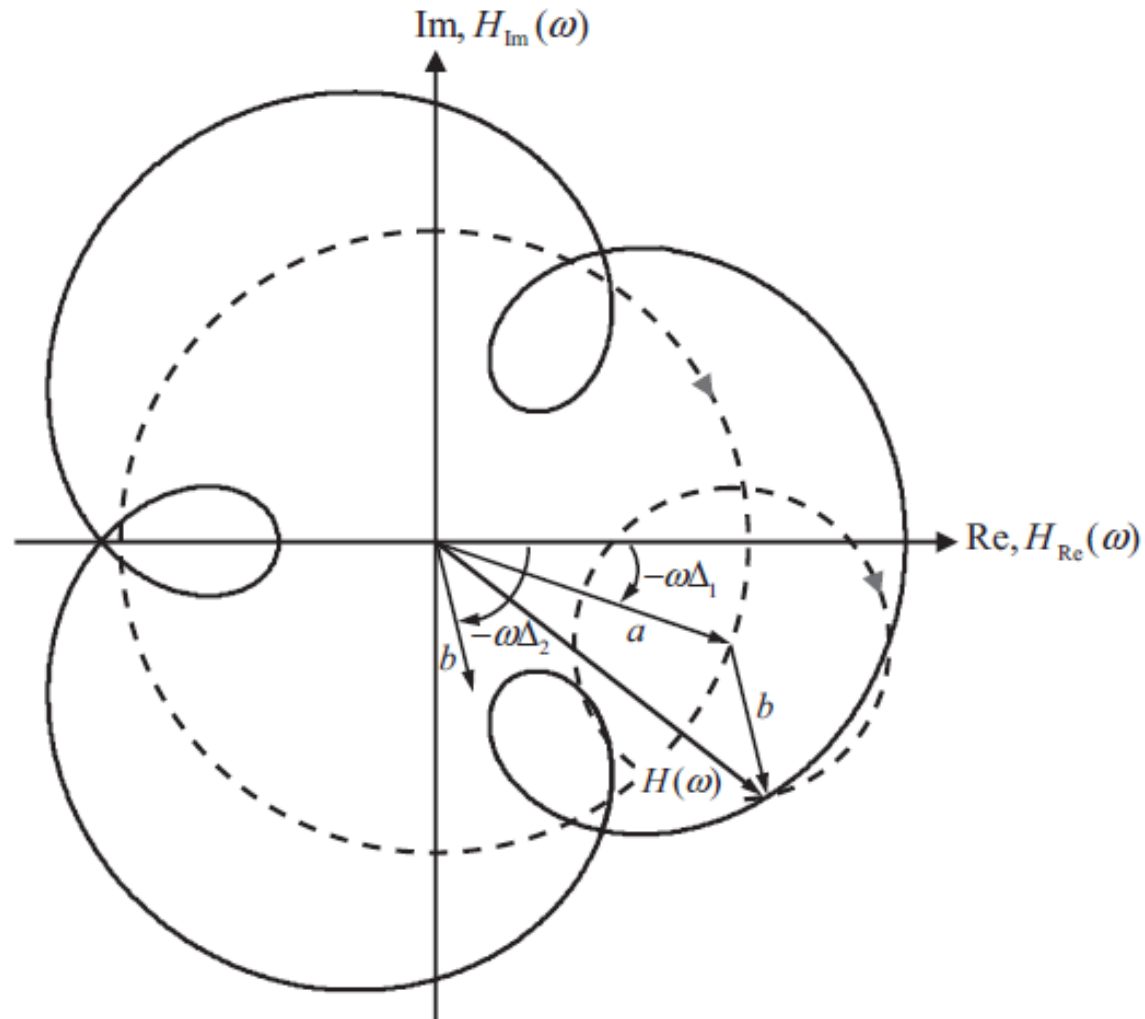


Figure 4.27 Polar diagram of $H(\omega)$ for Example 1 (where $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 4$ and $a/b = 2$)

Exemplo 2: Considere um sistema mecânico de 1 gdl dado por $m\ddot{y}(t) + c\dot{y}(t) + ky(t) = x(t)$, o qual pode ser reescrito como:

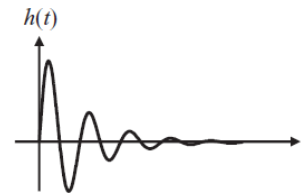
$$\ddot{y}(t) + 2\zeta\omega_n\dot{y}(t) + \omega_n^2y(t) = \frac{1}{m}x(t)$$

onde $\omega_n = \sqrt{k/m}$ e $\zeta = c/2\sqrt{km}$. A função resposta ao impulso pode ser obtida de,

$$\ddot{h}(t) + 2\zeta\omega_n\dot{h}(t) + \omega_n^2h(t) = (1/m)\delta(t)$$

Assumindo que o sistema é subamortecido ($0 < \zeta < 1$) a função resposta ao impulso é

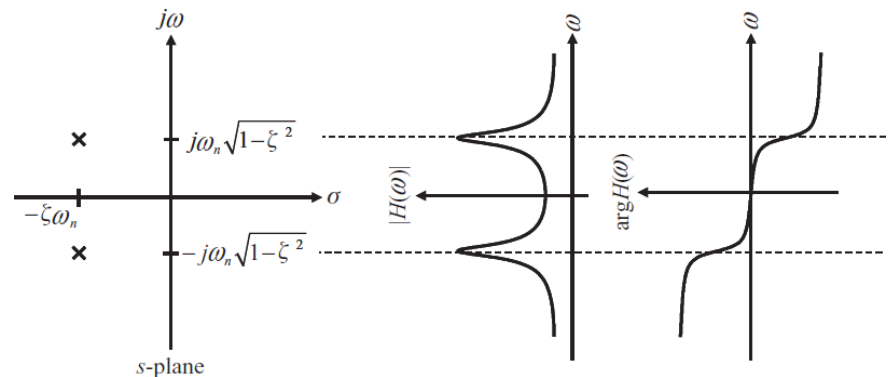
$$h(t) = \frac{1}{m\omega_d}e^{-\zeta\omega_nt} \sin \omega_d t$$



onde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$. As correspondentes FRF e FT são:

$$H(\omega) = \frac{1/m}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega}$$

$$H(s) = \frac{1/m}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}$$



Filtros

- Qualquer sistema linear é considerado um filtro.
- Um filtro analógico é fisicamente realizável se $h(t) = 0$ para $t < 0$.
- Os filtros são geralmente utilizados para eliminar ou atenuar o sinal em determinadas faixas de frequência.
- Podemos definir dois tipos básicos de filtros: **passa-baixas** e **passa-altas** (figura 2.5).
- Idealmente estes filtros eliminariam componentes de frequência superior ou inferior, respectivamente, a uma determinada frequência f_c , dita *frequência de corte*.

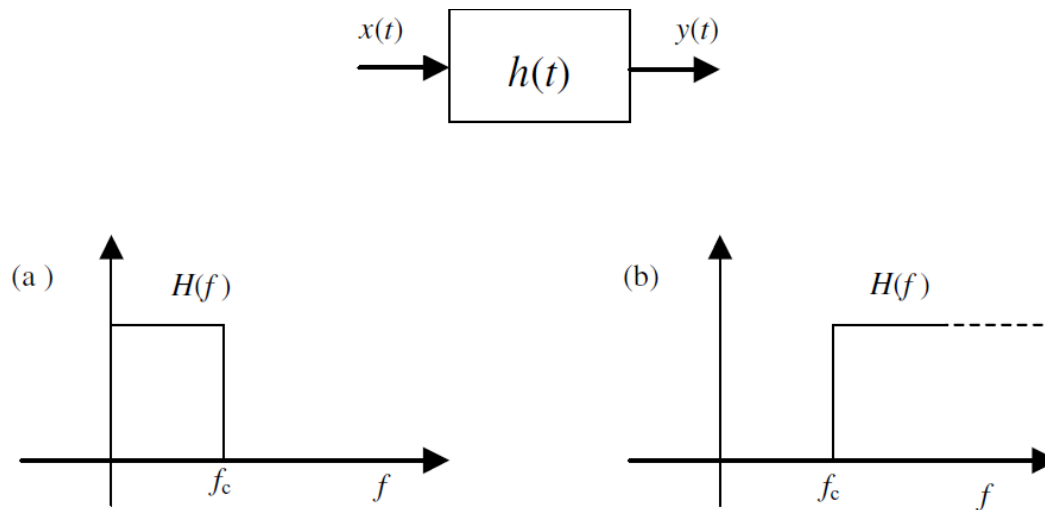


figura 2.5. Filtros ideais básicos: (a) Passa-baixas; (b) passa-altas.

Filtros

- Colocados sequencialmente, estes dois tipos básicos de filtros geram outros dois de larga aplicação: **passa-banda** e **rejeita-banda** (figura 2.6.a e b).

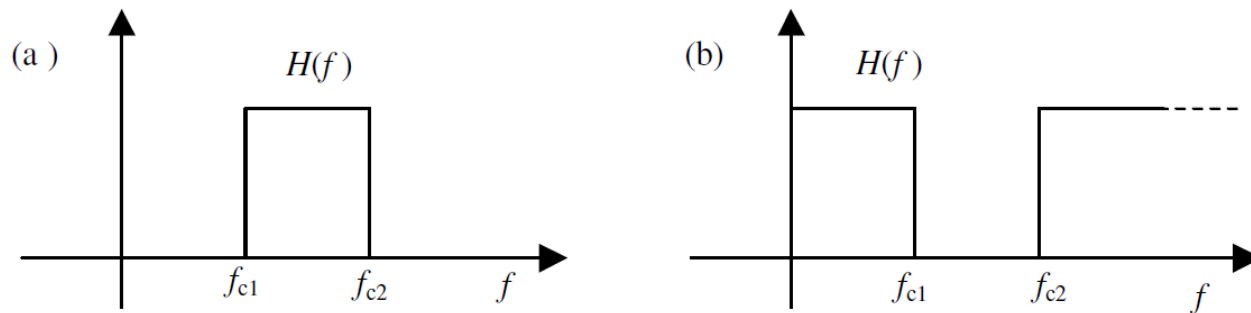


figura 2.6. Filtros ideais: (a) Passa-banda; (b) rejeita-banda.

- A figura 2.7, mostra a forma assintótica de $H(f)$ para um filtro real passa-baixas.

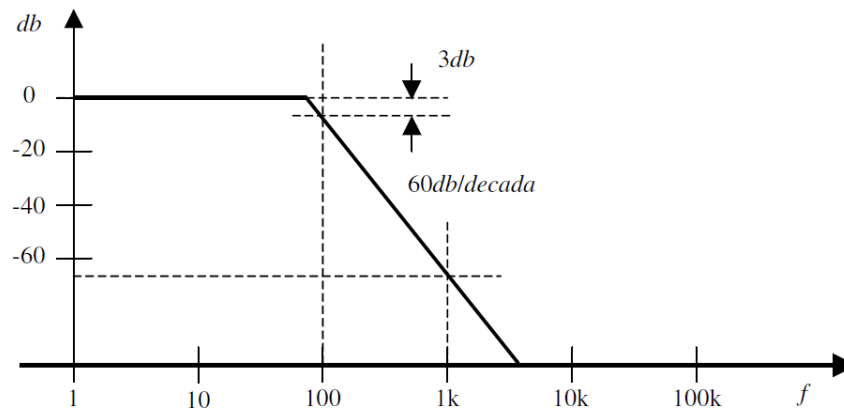


figura 2.7. Características básicas de um filtro real.

- O que caracteriza basicamente um filtro real é a **frequência de corte** f_c , *definida como a frequência correspondente a uma atenuação de 3 decibéis (dB), e a inclinação da curva de atenuação em escala logarítmica expressa em dB/década ou dB/oitava.*
- Uma década é o intervalo entre f a $10f$ e uma oitava o intervalo de f a $2f$ no eixo das frequências.
- Outro conceito importante é a **largura de banda**. A largura de banda tem a propriedade de fazer passar somente parte da potência total cujas frequências estão dentro de uma determinada faixa finita.

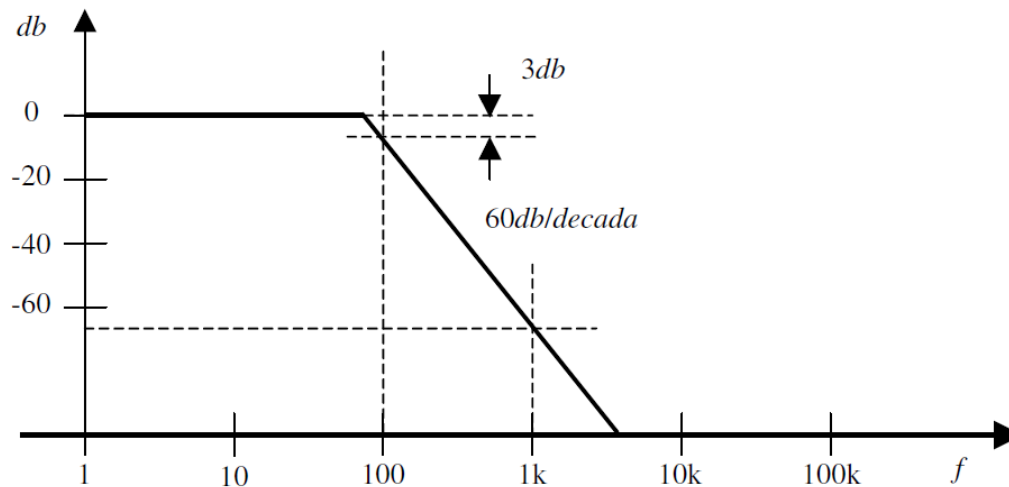


figura 2.7. Características básicas de um filtro real.

Questão 2: Resolver:

- a) Considere um sistema linear invariante no tempo descrito por $\frac{dy}{dt} + 3y = x + \frac{dx}{dt}$, Determine a resposta ao impulso $h(t)$ do sistema.

$$\frac{dy}{dt} + 2y = x + \frac{dx}{dt} \Rightarrow i\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) = X(\omega) + i\omega X(\omega)$$

$$(i\omega + 2) Y(\omega) = (1 + i\omega) X(\omega) \Rightarrow H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1 + i\omega}{2 + i\omega}$$

$$H(\omega) = \frac{2 + i\omega - 1}{2 + i\omega}$$

$$H(\omega) = 1 - \frac{1}{2 + i\omega}$$

$$h(t) = \delta(t) - e^{-2t} u(t)$$

- b) Considere um sistema linear invariante no tempo descrito por $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$, determine os sinais de saída $y_i(t)$, para os sinais de entrada $x_1(t) = \delta(t - t_0)$ e $x_2(t) = u(t)$;

$$i\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) = X(\omega)$$

$$(i\omega + 2)Y(\omega) = X(\omega)$$

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{2 + i\omega}$$

para $x_1(t) = \delta(t - t_0) \Rightarrow X_1(\omega) = e^{-i\omega t_0}$

$$Y_1(\omega) = \frac{e^{-i\omega t_0}}{2 + i\omega}$$

$$y_1(t) = \delta(t - t_0) * e^{-2t} u(t) = \boxed{e^{-2(t-t_0)} u(t-t_0)}$$

- b) Considere um sistema linear invariante no tempo descrito por $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$, determine os sinais de saída $y_i(t)$, para os sinais de entrada $x_1(t) = \delta(t - t_0)$ e $x_2(t) = u(t)$;

$$\text{p/ } x_2(t) = u(t) \Rightarrow X_2(\omega) = \pi \delta(\omega) + 1/i\omega$$

$$Y_2 = \frac{1}{2 + i\omega} \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \right] = \frac{\pi \delta(\omega)}{2 + i\omega} + \frac{1}{i\omega(2 + i\omega)}$$

$$Y_2 = \frac{\pi}{2} \delta(\omega) + \frac{1}{2} \frac{1}{i\omega} - \frac{1}{2} \frac{1}{2 + i\omega}$$

$$Y_2 = \frac{1}{2} \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \right] - \frac{1}{2} \frac{1}{2 + i\omega}$$

$$\boxed{\frac{1}{2} u(t) - \frac{1}{2} e^{-2t} u(t)}$$